Figure 1: Duinroos Innovatie

Duinroos Innovatie — www.duinroosinnovatie.nl

Teylers Museum Online Catalogus: Systematische Kwaliteitsanalyse

Versie: 20260307 **Datum:** 7 maart 2026 **Onderzoeker:** Joost Soeterbroek, ondersteund door AI-onderzoeksagent (Claude Opus 4.6, Anthropic) **Contact:** Joost Soeterbroek — joost.soeterbroek@gmail.com — +31 6 34 83 38 45 **Repository:** https://github.com/jsoeterbroek/teylers_collection_research

---

Managementsamenvatting

Een AI-ondersteunde analyse van **35 willekeurig geselecteerde objecten** uit de online catalogus van Teylers Museum (https://teylers.adlibhosting.com) heeft **60 ernstige fouten** en meer dan **150 kleinere omissies** aan het licht gebracht. Geen enkel object bleek vrij van fouten of significante omissies.

De objecten bestrijken de volle breedte van het museum: prenten, tekeningen, penningen, munten,

fossielen, wetenschappelijke instrumenten en zeldzame boeken. De bevindingen zijn geen incidenten maar onthullen **structurele kwaliteitsproblemen** in de online catalogus:

- **Feitelijke fouten** in dateringen, toeschrijvingen, technieken en biografische gegevens
- **Ontbrekende beschrijvingen** — veel objecten hebben helemaal geen beschrijving
- **Ontbrekende context** — makers, auteurs en afgebeelde personen staan als kale namen zonder identificatie
- **Geen kruisverwijzingen** tussen verwante objecten (bijv. instrumentensuites, prentenseries)
- **Referentiecatalogi niet geciteerd** (bijv. Turner & Levere 1973 voor instrumenten, Van Loon voor penningen)
- **Inscripties niet vertaald** — Latijnse, Griekse en oud-Nederlandse teksten blijven onverklaard
- **Zeldzaamheid en significantie niet aangegeven** — objecten ter waarde van €180.000+ worden identiek beschreven als gewone stukken

Het foutpercentage van **1,7 ernstige fouten per object** is consistent over alle drie steekproeven, wat erop wijst dat de problemen systemisch zijn. Geextrapoleerd naar de volledige collectie duidt dit op **duizenden ernstige fouten** die op correctie wachten.

Zelfs de eigen "Topstukken" van het museum — de 50 belangrijkste objecten — zijn getroffen. Twee van de 50 topstukken vielen binnen onze willekeurige steekproef en beide bevatten ernstige fouten: het *Ostromia*-fossiel (F 06928) heeft de verkeerde naam en een sterk onjuiste datering, en het *Homo diluvii testis* (F 08432) vermeldt Cuviers beroemde bezoek aan het museum in 1811 niet. Als de kroonjuwelen van het museum niet nauwkeurig beschreven zijn, is de kans klein dat de bredere collectie wel correct gecatalogiseerd is.

De hier gedemonstreerde AI-methodiek is **schaalbaar naar de gehele collectie** tegen circa **€4 per object** — een fractie van de kosten van traditioneel kunsthistorisch onderzoek. Een volledige collectiescan zou de kwaliteit en toegankelijkheid van Teylers' online catalogus transformeren, en het publieke begrip van een van 's werelds belangrijkste erfgoedcollecties.

Disclaimer

Deze analyse is uitgevoerd door Joost Soeterbroek, die geen kunsthistoricus of museumprofessional is. Alle bevindingen zijn uitsluitend gebaseerd op **publiek toegankelijke online metadata** uit het Teylers Adlib/Axiell-catalogussysteem, gekruisverwijsd met publiek beschikbare wetenschappelijke bronnen, museale databases (Rijksmuseum, Museo Galileo, Harvard, British Museum), academische publicaties en naslagwerken.

Het is mogelijk dat Teylers' interne collectiebeheersysteem aanvullende velden, annotaties of correcties bevat die niet in de online catalogus zijn gepubliceerd. Als dat het geval is, rijst de vraag: waarom worden deze correcties niet weerspiegeld in de publiekscatalogus? De online catalogus is de primaire interface van het museum met de wereld — onderzoekers, studenten, journalisten en het brede publiek zijn ervan afhankelijk.

Alle gedetailleerde analyserapporten zijn beschikbaar in de publieke GitHub-repository: https://github.com/jsoeterbroek/teylers_collection_research

---

Omvang

Drie willekeurige steekproeven van in totaal **35 objecten** zijn geanalyseerd:

Steekproef	Objecten	Collectiegebieden	Ernstige fouten
Steekproef 1	13	Prenten, tekeningen, penningen, munten, instrumenten, beeldhouwkunst	28
Steekproef 2	15	Zeldzame boeken, wetenschappelijke instrumenten	20
Steekproef 3	7	Fossielen, munten, penningen, zeldzame boeken, instrumenten	12
Totaal	**35**	**Alle grote collectiegebieden**	**60**

Gemiddeld: **1,7 ernstige fouten per object**. Objecten zonder fouten: **0**.

Daarnaast is de eigen gecureerde lijst van **50 "Topstukken"** van het museum geidentificeerd en gekruisverwijsd. Twee van deze topstukken verschenen in onze willekeurige steekproef — beide bevatten ernstige fouten. De overige 48 topstukken staan in de wachtrij voor analyse in volgende fasen.

Geanalyseerde objecten

Steekproef 1: Prenten, tekeningen, penningen, munten, instrumenten

#	Object	Type	Periode
1	PP 0121 — Samuel van Hoogstraten, *Portret van Adriaen Blyenburg*	Prent	c. 1660
2	TvB G 0771 — Abraham Blooteling, *De dichter Jan Vos*	Prent	c. 1661–1662
3	KG 01153 — Karel Dujardin, *Landschap met schaap en koe*	Prent	c. 1658
4	KG 04733 — Marcus de Bye, *Titelblad met fontein*	Prent	c. 1659
5	FK 0002 — Standaardmaatlat	Instrument	c. 1820
6	FK 0007 — Toestel voor het ijken van waterpassen	Instrument	c. 1820
7	FK 0011 — Thomas Earnshaw, Chronometer	Instrument	c. 1835–1837
8	N 021 — Ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius (brons)	Beeldhouwkunst	1778–1790
9	KG 07880 — Johannes Jelgerhuis, *Nieuwe Brouwerskolk te Overveen*	Prent	c. 1793

#	Object	Type	Periode
10	KT 2001 103 — Jan Gerard Waldorp, *Landschap met stad en water*	Tekening	c. 1777–1806
11	KT 2001 106 — Jan Gerard Waldorp, *Twee vrouwen*	Tekening	c. 1785–1790
12	TMNK 00002 — Johannes Huss-penning	Penning	c. 1700–1740
13	TMNK 00009 — Eleonora / Frederik III-penning	Penning	c. 1600–1650

Steekproef 2: Zeldzame boeken en wetenschappelijke instrumenten

#	Object	Type	Periode
14	63 — Alexander Aphrodisiensis, *De Fato*	Boek	1658
15	68 — Ammonius, *De adfinium vocabulorum Differentia*	Boek	1739
16	394 — O. Herz, Beresovka-mammoetexpeditierapport	Boek	1902
17	407 — C.A. Crommelin, Catalogus natuurkundige instrumenten Leiden	Boek	1926
18	2163 — G. Cuvier, *Histoire des progres des sciences naturelles*	Boek	1826–1828
19	3163 — J. Baster, *Natuurkundige Uitspanningen*	Boek	1759–1765
20	FK 0027 — Hellend vlak, naar 's Gravesande	Instrument	1750–1774
21	FK 0018 — Statief met twee poelies, Kampman & Pelletier	Instrument	1775–1799
22	FK 0020 — Katrollen, Kampman & Pelletier	Instrument	1775–1799
23	FK 0022 — Vijf takels (geen maker vermeld)	Instrument	1775–1799
24	FK 1996.01 — Klankanalysator, naar Koenig	Instrument	c. 1872
25	FK 1980 01 — Van der Bildt spiegeltelescoop	Instrument	c. 1745–1791
26	FK 1973.01 — Kistemaker ultracentrifugemodel	Instrument	1957
27	FK 1241 — Zonnemicroscoop van J. Mortier	Instrument	1776

#	Object	Type	Periode
28	FK 1159 — "Elektrische barometer" (eigenlijk elektroluminescentie-demonstrator)	Instrument	1790

Steekproef 3: Fossielen, munten, penningen, boeken, instrumenten

#	Object	Type	Periode
29	F 06928 — *Ostromia crassipes* (voorheen "Archaeopteryx")	Fossiel	~150 Mj
30	F 08432 — *Homo diluvii testis* (reuzensalamander)	Fossiel	~13 Mj
31	TMNK 00272 — Prinsendaalder, Holland 1584	Munt	1584
32	TMNK 00294 — Inname van Breda-penning (Turfschip)	Penning	1590
33	TMNK 10564 — Gouden afslag kwart gulden	Munt	1692
34	1020 — Marcus Aurelius *Meditaties* (editie Gataker)	Boek	1697
35	FK 0073 — Cycloïdebaan, Kampman & Steitz	Instrument	1750–1774

De Topstukken-test

Teylers Museum heeft zelf **50 objecten aangewezen als "Topstukken"** — de hoogtepunten van de collectie, gepresenteerd op de website op teylersmuseum.nl/nl/ontdek/topstukken. Dit zijn de objecten die het museum als belangrijkst beschouwt: werken van Michelangelo, Rembrandt en Raphael; de grote elektriseermachine; de Mosasaurus; het *Ostromia*-fossiel; Audubons *Birds of America*.

Bij toeval verschenen **twee van deze 50 topstukken in onze willekeurige steekproef van 35 objecten**:

Topstuk	Gevonden ernstige fouten
F 06928 — *Ostromia* (de "Mona Lisa" van Teylers)	Datering sterk onjuist (165–45 Mj in plaats van ~150 Mj); naam verouderd ("oervogel" in plaats van *Ostromia crassipes* sinds 2017)
F 08432 — *Homo diluvii testis* (de beroemde reuzensalamander)	Datering veel te breed (23–5 Mj in plaats van ~13 Mj); Cuviers legendarische bezoek aan Teylers in 1811 — een van de beroemdste momenten in de wetenschapsgeschiedenis — volledig onvermeld

Beide bevatten ernstige fouten. Dit is een opvallend resultaat: als de eigen paradepaardes van het museum — de objecten die het naar voren schuift als het allerbeste — feitelijke fouten en kritische omissies bevatten, is de kans dat de bredere collectie nauwkeurig gecatalogiseerd is gering.

De overige **48 topstukken** zijn geidentificeerd en in de wachtrij geplaatst voor systematische analyse. De volledige lijst is beschikbaar in de projectrepository.

Belangrijkste ontdekkingen

Deze bevindingen staan niet in de Teylers online catalogus en zouden het publieke begrip van deze objecten substantieel vergroten:

Kroonjuwelen met ernstige fouten

1. **F 06928 — Ostromia: de "Mona Lisa" van Teylers heeft de verkeerde naam en de verkeerde datum.** De catalogus noemt het een "oervogel" gedateerd "165–45 miljoen jaar geleden." Sinds 2017 is het herclassificeerd als *Ostromia crassipes* — het is GEEN vogel en GEEN Archaeopteryx. De datum moet ~150 Mj zijn, niet een bereik van 120 miljoen jaar.

2. **F 08432 — Homo diluvii testis: Cuviers bezoek aan Teylers is onvermeld.** In 1811 bezocht Georges Cuvier Teylers Museum, nam een naald ter hand, legde de voorpoten van dit fossiel bloot en bewees dat het een reuzensalamander was — een van de beroemdste correcties in de wetenschapsgeschiedenis. De catalogus vermeldt dit niet. De datum "23–5 miljoen jaar geleden" moet ~13 Mj zijn.

3. **TMNK 10564 — Een munt die mogelijk €180.000+ waard is, beschreven zonder enige zeldzaamheidsaanduiding.** Deze gouden afslag van een zilveren denominatie is mogelijk uniek. Vergelijkbare stukken zijn geveild voor €180.000–€245.000. De catalogus zegt "[gouden afslag]" en verder niets.

Historische ontdekkingen

4. **TMNK 00272 — De enige munt met het portret van Willem van Oranje, geslagen in het jaar van zijn moord.** De catalogus vermeldt niet dat Willem werd vermoord op 10 juli 1584 — het jaar op deze munt. Het kan een postuum portret zijn. De standaard numismatische naam "prinsendaalder" wordt niet gebruikt.

5. **TMNK 00294 — Het Turfschip van Breda: een van de beroemdste verhalen uit de Nederlandse geschiedenis, onverteld.** De penning herdenkt soldaten die zich in een turfschip verborgen om Breda te veroveren in 1590. De catalogus geeft alleen de titel. Deze penning komt uit Pieter Teylers eigen collectie.

6. **FK 1159 — De "Elektrische barometer" is geen barometer.** Het toont elektroluminescentie — het oplichten van kwik in vacuum bij schudden. Het is de directe voorloper van de neonlamp, een fenomeen voor het eerst waargenomen door Jean Picard in 1675. De catalogus heeft geen beschrijving en geen maker.

7. **FK 1973.01 — De uitvinder van het ultracentrifugemodel was zelf conservator van Teylers.** Jacob Kistemaker, die de ultracentrifugetechnologie ontwikkelde die later door A.Q. Khan werd gestolen en verspreid naar Pakistan, Iran, Libie en Noord-Korea, was tegelijkertijd conservator van Teylers Natuurkundig Kabinet. De catalogus vermeldt dit niet.

8. **1020 — "Cornelius Stanhope" is waarschijnlijk een catalogusfout.** Er is geen geleerde onder deze naam bekend. De biografie in deze Marcus Aurelius-editie werd vrijwel zeker geschreven door

George Stanhope (1660–1728), deken van Canterbury. Ondertussen wordt de redacteur Thomas Gataker — wiens editie "the principal authority" is over de *Meditaties* — niet geidentificeerd.

Systematische bevindingen

9. **De Kampman-werkplaatssuite is onzichtbaar.** Zeven instrumenten (FK 0014, 0018, 0020, 0022, 0027, 0053, 0073) vormen een samenhangend 's Gravesande-achtig Newtonians mechanica-leerkabinet. De catalogus behandelt elk als geïsoleerd object zonder kruisverwijzingen, zonder identificatie van 's Gravesande, en in een geval (FK 0022) zonder enige maker.
10. **407 — De oprichtingscatalogus van Rijksmuseum Boerhaave is niet geidentificeerd.** Dit bescheiden boekje van 70 pagina's leidde direct tot de oprichting van het nationale wetenschapsmuseum. De auteur, Crommelin, speelde kamermuziek met Einstein.

Foutclassificatie

Per categorie

Categorie	Aantal	Voorbeelden
Feitelijke fouten (data, toeschrijvingen, technieken)	18	TMNK 00002 gedateerd "1415" (eigenlijk c. 1700–1740); F 06928 gedateerd "165–45 Mj" (eigenlijk ~150 Mj)
Ontbrekende beschrijvingen	9	FK 1159, FK 1241, FK 0073 — geen beschrijving van wat het instrument doet
Ontbrekende context / significantie	14	TMNK 10564 zeldzaamheid; 407 oprichtingscatalogus; Cuviers bezoek
Ontbrekende of onjuiste makers/auteurs	10	FK 0022 geen maker; 1020 "Cornelius Stanhope" waarschijnlijk onjuist
Ontbrekende kruisverwijzingen	5	Kampman-suite; katrol-pedagogische reeks
Ontbrekende serie-identificatie	4	TMNK 00009 "Judenmedaille"-serie; KG 04733 "Dieren"-serie
Totaal ernstige fouten	**60**	

Per collectiegebied

Collectie	Objecten	Ernstige fouten	Gem. per object
Prenten & Tekeningen	7	14	2,0
Penningen & Munten	7	13	1,9
Wetenschappelijke instrumenten	13	18	1,4
Zeldzame boeken	6	9	1,5
Fossielen	2	4	2,0
Beeldhouwkunst	1	1	1,0

Collectie	Objecten	Ernstige fouten	Gem. per object
Totaal	**35**	**60**	**1,7**

Structurele problemen

Deze problemen treffen de catalogus als geheel, niet slechts individuele objecten:

1. Ontbrekende beschrijvingen

Veel objecten — met name wetenschappelijke instrumenten — hebben helemaal geen beschrijvingsveld. De catalogus veronderstelt dat de titel zelfverklarend is, maar titels als "Elektrische barometer" of "Zonnemicroscoop" vertellen een moderne bezoeker niets over wat het object doet, waarom het belangrijk is, of hoe het werkt. **9 van de 35 objecten** hadden geen zinvolle beschrijving.

2. Geen kruisverwijzingen tussen verwante objecten

De catalogus behandelt elk object geïsoleerd. In werkelijkheid vormen veel objecten samenhangende groepen: - De **Kampman-werkplaatssuite** (FK 0014, 0018, 0020, 0022, 0027, 0073): 's Gravesande mechanica-demonstraties - Van Marums **elektrisch ontladingsonderzoeksprogramma** (FK 0508, 1153, 1159) - De **telescoopverzameling** (FK 0323, 0324, 1980 01): Engelse en Nederlandse makers - Prenten**series** (KG 04733 is een titelpagina van een 8-delige serie) - Penningen**series** (TMNK 00009 komt uit een gedocumenteerde Praagse serie)

3. Makers, auteurs en afgebeelde personen niet gecontextualiseerd

Namen worden vermeld zonder enige identificatie. De bezoeker ziet "Gerard van Bylaer (±1540–1617)" en leert niets. Van Bylaer was de stempelsnijder voor ALLE triomfpenningen in opdracht van de Staten-Generaal tijdens de Opstand — een van de belangrijkste medaillisten van het tijdperk. Dit patroon herhaalt zich bij vrijwel elke genoemde persoon.

4. Referentiecatalogi niet geciteerd

Standaard numismatische naslagwerken (Van Loon, Dugniolle) ontbreken bij penningrecords. De definitieve instrumentencatalogus (Turner & Levere, *Martinus van Marum: Life and Work*, Dl. IV, 1973) wordt nooit geciteerd. Prentreferenties (Hollstein, Bartsch) zijn soms aanwezig maar inconsistent toegepast.

5. Inscripties niet vertaald

Latijnse, Griekse en oud-Nederlandse inscripties worden getranscribeerd maar niet vertaald. Krachtige teksten als *"INVICTI ANIMI PRAEMIVM PARATI VINCERE AVT MORI"* ("De beloning van een ongebroken geest: bereid te overwinnen of te sterven") blijven onverklaard. Dit sluit de overgrote meerderheid van bezoekers uit van het begrijpen van de objecten.

6. Geologische dateringen veel te breed

Beide fossielen gebruiken hele geologische tijdperken als datumbereik ("23–5 Mj" voor Mioceen, "165–45 Mj" voor Jura+Krijt), terwijl modern geologisch onderzoek veel preciezere dateringen biedt. Deze brede bereiken zijn niet informatief en suggereren een mate van onzekerheid die niet meer bestaat.

Methodologie

Elk object werd geanalyseerd via het volgende proces:

1. **Catalogus ophalen**: De Teylers Adlib/Axiell-cataloguspagina werd opgehaald en alle metadatavelden geextraheerd
2. **Diepgaand onderzoek**: Een AI-onderzoeksagent voerde systematische kruisverwijzingen uit met:
   - Andere museale databases (Rijksmuseum, British Museum, Museo Galileo, Harvard, Museum Boerhaave)
   - Academische publicaties en naslagwerken
   - Biografische woordenboeken en Wikipedia
   - Gespecialiseerde numismatische, kunsthistorische en wetenschappelijke databases
   - Gedigitaliseerde primaire bronnen (e-rara, BHL, EEBO, HathiTrust, Gallica)
3. **Analyserapport**: Een gedetailleerd markdown-rapport werd geschreven per object met alle bevindingen
4. **Foutclassificatie**: Fouten werden geclassificeerd als Ernstig (feitelijk onjuist, significant misleidend, of essentiële informatie ontbreekt) of Klein (ontbrekende context, onvertaalde inscripties, niet-geciteerde referenties)

Het volledige proces — van catalogus ophalen tot eindrapportage — werd uitgevoerd door een enkele onderzoeker (Joost Soeterbroek) ondersteund door het Claude Opus 4.6 AI-model (Anthropic). Analysetijd per object varieerde van 10 tot 45 minuten, met een gemiddelde van ongeveer 20 minuten per object.

Wat een volledige collectiescan oplevert

Op basis van de resultaten van deze pilotstudie zou een systematische scan van Teylers' complete online catalogus:

- **Naar schatting 3.000+ ernstige fouten identificeren** in de collectie (op basis van het ratio van 1,7 fouten/object)
- **Correcties prioriteren** op ernst en publieke impact (topstukken eerst, dan veelbezochte objecten)
- **Verrijkte beschrijvingen genereren** voor objecten die momenteel geen beschrijving hebben
- **Kruisverwijzingen in kaart brengen** tussen verwante objecten, waardoor verborgen verhalen en verbanden zichtbaar worden
- **Een uitgebreid correctierapport produceren** dat direct importeerbaar is in het catalogussysteem
- **Circa €4 per object kosten** — ordes van grootte minder dan traditioneel kunsthistorisch onderzoek
- **In weken voltooid zijn, niet in jaren** — de AI-methodiek schaalt lineair

De pilot heeft de methodiek al gedemonstreerd op 35 objecten uit alle grote collectiegebieden. De infrastructuur, prompts en kwaliteitsnormen zijn bewezen. Opschaling naar de volledige collectie is een kwestie van uitvoering, niet van experiment.

AI-rekenresources

Resource	Schatting
AI-model	Claude Opus 4.6 (Anthropic)
Totaal verwerkte tokens	~4.000.000
Onderzoeksagent-aanroepen	~50
Webophalen	~70
Geschatte rekenkosten	~€130–€160
Totale analysetijd	~4 sessies, ~14 uur

De kosten van het analyseren van 35 objecten met AI-ondersteuning (~€140) zijn gunstig in vergelijking met equivalente handmatige kunsthistorische research, waarvoor dagen specialistentijd per object nodig zouden zijn. **Opgeschaald naar een volledige collectiescan zou deze methodiek duizenden objecten kunnen beoordelen voor een fractie van de traditionele kosten.**

Aanbevelingen

1. **Opdracht geven voor een systematische volledige collectiescan** met AI-ondersteunde methodiek om fouten en omissies in de hele online catalogus te identificeren
2. **Begin met de 50 Topstukken** — de eigen paradepaardes van het museum verdienen foutloze catalogusrecords
3. **Beschrijvingsvelden toevoegen** aan alle objecten, met name wetenschappelijke instrumenten en munten/penningen
4. **Kruisverwijzingen implementeren** tussen verwante objecten (series, suites, herkomstgroepen)
5. **Alle personen contextualiseren** met korte biografische notities
6. **Alle inscripties vertalen** in het Nederlands en Engels
7. **Geologische dateringen bijwerken** voor fossielen naar de huidige wetenschappelijke kennis
8. **Standaard referentiecatalogi citeren** (Turner & Levere, Van Loon, Hollstein, etc.)
9. **Linken naar externe digitale surrogaten** waar beschikbaar (EEBO, BHL, Rijksmuseum, etc.)
10. **De "Cornelius Stanhope"-toeschrijving herzien** (object 1020) aan de hand van de fysieke titelpagina
11. **Van Bylaers geboortedatum verifieren** — de catalogus geeft "±1540" bij meerdere objecten, maar bronnen wijzen op c. 1553

Volledig foutenregister

Steekproef 1: Ernstige fouten (28)

Object	Fout	Teylers zegt	Moet zijn
PP 0121	Onderwerpclassificatie onjuist	medicus	jurist / schout / regent
PP 0121	Techniek onjuist	gravure	ets
PP 0121	Sterfdatum discrepantie	1639 (op prent)	1630 (historisch)

Object	Fout	Teylers zegt	Moet zijn
TvB G 0771	Geboortejaar maker onjuist	1622	c. 1626
TvB G 0771	Techniek anachronistisch	ets en stippelgravure	ets — “stippelgravure” is anachronistisch voor 17e eeuw
TvB G 0771	Rol maker onjuist	graveur	etser
TvB G 0771	Datering te breed	1642–1678, ca.	c. 1661–1662
KG 01153	Techniek onjuist	ets	gravure
KG 01153	Techniek/rol tegenstrijdig	graveur + ets	graveur + gravure
KG 01153	Geboortejaar Dujardin onjuist	1622	c. 1626
KG 04733	Rol maker onjuist	graveur	etser
KG 04733	Serie niet geidentificeerd	niet vermeld	Titelpagina “Dieren”-serie (8 platen)
FK 0002	Transcriptiefout	“Egnelse”	“Engelse”
FK 0002	Transcriptiefout	“Amsgterdamsche”	“Amsterdamsche”
FK 0007	Materiaal mogelijk onjuist	glas, messing	messing, ivoor/been; glas niet zichtbaar
FK 0011	Datering onjuist	c. 1840	c. 1835–1837
FK 0011	Materialen onvolledig	glas, messing	mahonie, messing, glas, email, ivoor
N 021	Herkomst onvolledig	Odescalchi-erfgenamen, 1790	Koningin Christina van Zweden -> Odescalchi (1692) -> Teylers (1790)
KG 07880	Datering te breed	c. 1770–1822	c. 1790–1795 (waarschijnlijk c. 1793)
KG 07880	Techniek onvolledig	ets	ets en gravure
KT 2001 103	Datering te breed	c. 1770 – voor 1828	c. 1777–1806
KT 2001 106	Datering te breed	c. 1770 – voor 1828	c. 1785–1790
TMNK 00002	Datering catastrofaal onjuist	1415	c. 1700–1740 (1415 is inscriptie, niet vervaardiging)
TMNK 00002	Maker onjuist	Koninkrijk Bohemen, onbekend	Werkplaats Christian Wermuth, Gotha

Object	Fout	Teylers zegt	Moet zijn
TMNK 00002	Plaats onjuist	Bohemen (gesuggereerd)	Duitsland (Gotha/Thuringen)
TMNK 00009	Serie niet geidentificeerd	niet vermeld	"Judenmedaille" — Praagse serie, c. 1600–1650
TMNK 00009	Titel misleidend	"Huwelijk… 1452"	Geen huwelijkspenning; dynastiek portret uit serie
TMNK 00009	Geboortejaar Eleonora onjuist	1436	1434

Steekproef 2: Ernstige fouten (20)

Object	Fout	Teylers zegt	Moet zijn
63	Tweede auteur ontbreekt	alleen Alexander	Ammonius Hermiae is tweede auteur — boek bevat twee teksten
68	Auteurschap ongedifferentieerd	"Ammonius"	Moderne wetenschap: Herennius Philo van Byblus
394	Significantie niet aangegeven	minimaal record	Landmark primaire bron: officieel Beresovka-mammoetrapport
407	Significantie niet aangegeven	minimaal record	Oprichtingscatalogus Rijksmuseum Boerhaave
2163	Auteur niet geidentificeerd	"G. Cuvier"	Baron Georges Cuvier, oprichter vergelijkende anatomie; bezocht Teylers 1811
2163	Aard werk onverklaard	alleen titel	Officieel rapport over wetenschappelijke vooruitgang, in opdracht van Napoleon
2163	Cuvier-Teylers band onvermeld	niet vermeld	Cuvier identificeerde *Homo diluvii testis* als reuzensalamander bij Teylers
FK 0018	Makers niet gecontextualiseerd	alleen namen	Kampman-werkplaats; twee partnerschappen over 50 jaar; deel van suite
FK 0018	Suite niet gekruisverwijsd	geïsoleerd record	Deel van 's Gravesande mechanica-suite
FK 0020	Inconsistente makersnaam	"Jean Pelletier"	"J.C. Pelletier" (zoals bij FK 0018) — zelfde persoon

Object	Fout	Teylers zegt	Moet zijn
FK 0020	Sterfjaar als "?"	"?"	Waarschijnlijk 1780 (gedocumenteerde graveur Jean C. Pelletier)
FK 0022	**Geen maker vermeld**	—	Vrijwel zeker Kampman & Pelletier (identiek aan FK 0018/0020)
FK 0022	Pedagogische reeks niet herkend	geïsoleerd record	Derde in poelie->katrol->takel-reeks
FK 1980 01	"(1663)" misleidend	in titel	1663 = ontwerpjaar Gregory, NIET bouwdatum (c. 1745–1791)
FK 1980 01	Van der Bildt-dynastie niet geidentificeerd	"J. v.d. Bildt, Franeker"	550+ telescopen; conservator Franeker Universiteit
FK 1980 01	Dubbelsysteem niet vermeld	niet vermeld	Gregoriaans + Cassegrain modi in een telescoop
FK 1973.01	Kistemaker was Teylers conservator	niet vermeld	Verklaart acquisitie; belangrijk voor institutionele geschiedenis
FK 1241	Geen beschrijving	—	's Werelds eerste projector: projecteert microscopische beelden met zonlicht
FK 1159	Geen beschrijving; titel misleidend	"Elektrische barometer"	GEEN barometer — toont elektroluminescentie; voorloper neonlamp
FK 1159	**Geen maker vermeld**	—	Waarschijnlijk John Cuthbertson, Amsterdam (Van Marums instrumentmaker)

Steekproef 3: Ernstige fouten (12)

Object	Fout	Teylers zegt	Moet zijn
F 06928	Datum sterk onjuist	165–45 miljoen jaar geleden	~150 Mj (Laat-Jura, Tithonien)
F 06928	Typeclassificatie verouderd	"oervogel"	*Ostromia crassipes* sinds 2017 — GEEN vogel
F 08432	Datum veel te breed	23–5 miljoen jaar geleden	~13 Mj (Midden-Mioceen, Serravallien)
F 08432	Cuviers heridentificatie niet beschreven	niet vermeld	Cuvier bezocht Teylers 1811, legde voorpoten bloot, bewees dat het een salamander was

Object	Fout	Teylers zegt	Moet zijn
TMNK 00272	Moordcontext afwezig	alleen "1584"	Willem van Oranje vermoord 10 juli 1584; mogelijk postuum portret
TMNK 00272	Munttype niet geidentificeerd	"gehelmde rijksdaalder"	Moet identificeren als "prinsendaalder" — standaard numismatische naam
TMNK 00294	Turfschipverhaal niet beschreven	alleen titel	Nederlands Paard van Troje: soldaten verborgen in turfschip; een van de beroemdste Nederlandse wapenfeiten
TMNK 10564	Extreme zeldzaamheid niet aangegeven	"[gouden afslag]" alleen	Mogelijk uniek; vergelijkbare stukken geveild voor €180.000–€245.000
1020	"Cornelio Stanhope" waarschijnlijk onjuist	"Cornelio Stanhope"	Vrijwel zeker George Stanhope (1660–1728), deken van Canterbury
1020	Gataker niet geidentificeerd	niet vermeld	Thomas Gataker (1574–1654); zijn editie is "the principal authority" over de *Meditaties*
FK 0073	Geen beschrijving	alleen titel	Toont brachistochrone en tautochrone — twee van de elegantste resultaten in de klassieke mechanica
FK 0073	's Gravesande niet vermeld	niet vermeld	Gebouwd naar ontwerp van 's Gravesande (1688–1742), voornaamste promotor van Newtonse fysica

---

Statistische samenvatting

Maatstaf	Steekproef 1	Steekproef 2	Steekproef 3	**Totaal**
Geanalyseerde objecten	13	15	7	**35**
Ernstige fouten	28	20	12	**60**
Ernstige fouten per object	2,2	1,3	1,7	**1,7**
Objecten zonder fouten	0	0	0	**0**
Kleine omissies	~50	~60	~40	**~150**

Conclusie

De analyse van 35 willekeurig geselecteerde objecten uit de collecties van Teylers Museum onthult een **consistent patroon van kwaliteitsproblemen** in de online catalogus. Met 60 ernstige fouten over 35 objecten en geen enkel foutvrij record wijst het bewijs sterk op systemische problemen. Het feit dat zelfs de eigen aangewezen "Topstukken" van het museum ernstige fouten bevatten, onderstreept de urgentie van een uitgebreide review.

De hier gedemonstreerde methodiek — AI-ondersteunde kruisverwijzing van catalogusrecords met wetenschappelijke databases, museale collecties en naslagwerken — is snel, schaalbaar en kosteneffectief. Tegen circa **€4 per object** is een volledige collectiescan economisch haalbaar en zou dramatische verbeteringen in cataloguskwaliteit opleveren.

Teylers Museum beheert een van de belangrijkste erfgoedcollecties ter wereld. De online catalogus zou die status moeten weerspiegelen. De bevindingen in dit rapport worden aangeboden als een constructieve bijdrage aan dat doel — en als demonstratie dat de instrumenten om het te bereiken vandaag beschikbaar zijn.

Dit rapport is tot stand gekomen door Duinroos Innovatie met behulp van AI-onderzoek (Claude Opus 4.6, Anthropic). Alle bevindingen zijn gebaseerd op publiek beschikbare bronnen en kruisverwijzingen met andere museale collecties. Individuele analyserapporten voor alle 35 objecten zijn beschikbaar op https://github.com/jsoeterbroek/teylers_collection_research.

Contact: Joost Soeterbroek — joost.soeterbroek@gmail.com — +31 6 34 83 38 45